

复旦大学计算机科学技术学院

Python 模拟试卷

课程名称：_____ 课程代码：_____

卷 别： ☐A 卷 ☐B 卷 ☒C 卷

姓 名：_____ 学 号：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一			二		三	四			总分
	1	2	3	1	2	1	1	2	3	
得分										

一、阅读程序写输出（30%）

第 1 题（10%）

```
wishes = ['Enjoy', 'Your', 'Life', 'in', 'Fudan', 'University']
test1 = wishes[::-1]
test2 = test1
test2[1] = 'My'
print(wishes[1], test1[1], test2[1])
```

答案：

Your My My

第 2 题（10%）

```
m = [[j*4+i+1 for i in range(4)] for j in range(3)]
n = [i for i in m]
for i in range(3):
    n[i][i] = 100*(i+1)
print(m[1][1]+n[2][2])
```

答案：

500

第3题 (10%)

#某系统需要处理核酸抗原检测信息，因此使用了如下的正则表达式和数据格式

#来记录姓名(长度为2-12)、学号、抗原检测结果、日期、电话。

#数据存在多行，用换行符分隔。

```
reg = r'(([0-9]{11}), ([CT]), ([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}))'
```

```
data = '托尼·斯达克,25307130001,C,2022-04-01,13812345678\n史蒂夫·罗杰斯,25307130001,T,2022-04-01,13912345678\n布鲁斯·班纳,25309990003,T,2022-04-01,14012345678'
```

```
import re
match = re.findall(reg, data)
print(match[2])
print(match[1][2])
```

答案:

```
('25309990003,C,2022-04-01', '25309990003', 'C', '2022-04-01')
T
```

给分建议:

6 (元组2, 分项2, 第1项为完整数据2)

4

二、程序填空 (20%)

注意:

(1) 每空限填一行代码。

(2) 除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

第1题 (10%)

请补充下面的程序使其自动生成 n 个互不相同的 100 以内的随机正整数。要求 n 是一个小于等于 10 的正整数。

```
import random

def generateList(n):
    _____
    if not (isinstance(n, int) and 0<n and n <= 10):
        print('Parameter n is invalid.')
        return

    while True:
```

```

        if len(lst) == n:
            _____
            r = random.randint(1,100)
            if r not in lst:
                lst.append(r)
    return lst

if __name__=='__main__':
    n = 5
    lst = generateList(n)
    if lst:
        print('Generate:', lst)
    else:
        print('Generate: Nothing')

```

请按照程序中的序号填充代码。注意每空只会包含一行代码。

序号	填空
1	
2	

答案:

序号	填空
1	lst = [] 或 lst = list()
2	break 或 return lst

第2题 (10%)

程序要求实现文件的自动换行功能，即对于文本文件的那些过长的行进行拆分，每行每到指定的宽度之后自动换行，使得输出的结果中每行的长度最多为指定的宽度。

```

def word_wrap(pathname, textwidth):
    """ pathname 为文本文件名, textwidth 为指定的每行的最大宽度"""
    with open(pathname) as file:
        _____
        for line in lines:
            while _____:
                first = line[:textwidth]
                print(first)
                line = line[textwidth:]
            print(line)

```

```
word_wrap('sample.txt', 80)
```

请按照程序中的序号填充代码。注意每空只会包含一行代码。

序号	填空
1	
2	

答案:

序号	填空
1	<pre>lines = file.readlines() lines = list(file) lines = file.read().splitlines()</pre>
2	<pre>len(line) > textwidth</pre>

三、程序改错（10%）

神曲推荐。从音乐 APP 中获取了歌单，每首歌曲有时长和评论数量两个指标，向用户推荐评论数量较高、歌曲时长较短的歌曲。

以下程序对给定歌单（每行一首歌曲：歌曲名称、以 mm:ss 表示的时长、评论数量），计算每首歌曲的时长（换算为秒），先按照评论数量从大到小排序、再按照歌曲时长从小到大排序，最后输出推荐歌曲的曲名：

```
['There For you', 'Yummy', "I Don't Care", 'The Way I Am', 'Perfectly Wrong', 'South of the Boarder']
```

程序中两处有错误，请给出错误行的编号（每行最右边注释里的数字。如果代码行后面没有注释，表示该行没有错误）和改正后的整行代码。注意：改正后的代码只能是一行，不允许跨越多行。

```
def analyse(info):
    lines = info.split() # 1
    playlist = [] # 2
    for line in lines: # 3
        playlist.append(line.strip().split(',')) # 4
    return playlist # 5

def recommend(playlist):
    for song in playlist: # 6
        min, sec = song[1].split(':') # 7
        song[1] = min * 60 + sec # 8
    playlist.sort(key=lambda x: (-int(x[2]), x[1])) # 9

if __name__ == '__main__':
    info = '''I Don't Care, 03:41, 37382
Perfectly Wrong, 03:32, 4184
South of the Boarder, 02:53, 2728
There For you, 03:41, 139173
The Way I Am, 03:06, 17821
Yummy, 03:28, 64764'''
    playlist = analyse(info) # 10
    recommend(playlist) # 11
    print([song[0] for song in playlist]) # 12
```

答案：

错误行编号	改正代码
1	<code>lines = info.split('\n')</code>
7 或 8	<code>min, sec = map(int, song[1].split(':')) 或 song[1] = int(min) * 60 + int(sec)</code>

四、编程（40%）

第 1 题（10%）

请编写函数，对一个只含有小写字母的字符串，统计其中字符出现位置的最大跨度。

例如字符串'abcdabac'中，a 出现 3 次，跨度是第一次和最后一次出现位置之差，是 6。b 出现两次，跨度是 4。同理，c 的跨度是 5。d 只出现了一次则跨度为 0。所以函数统计出字符的最大跨度是 6，将其返回。

```
import random
import string
def maxspan(s):
    # 请统计 s 中字符的最大跨度
    # 请在下面注释 Program 和 End 之间添加代码，不得修改程序的其它部分。
    #*****Program*****

    #*****End*****

s = [random.choice(string.ascii_lowercase) for i in range(10)]
s = ''.join(s)
print('字符串%s 的最大跨度为%d'%(s, maxspan(s)))
```

【参考答案】

```
return max([s.rfind(c)-s.find(c) for c in set(list(s))])
```

评分参考：

遍历每个字符 %2

找出首次和末次出现位置 %2

字符跨度计算 %2

最大值计算 %2

函数返回 %2

第 2 题 (10%)

请统计整数列表 intList 中奇数、偶数的个数与和，程序运行的效果如下：

列表中有47个偶数，它们的和为2606。

列表中有53个奇数，它们的和为2793。

```
def main( ):
    intList = [random.randint(1,100) for i in range(100)]

    # 请统计列表 intList 中奇数、偶数的个数与和
    # 请在下面注释 Program 和 End 之间添加代码，不得修改程序的其它部分。
    #*****Program*****

    #*****End*****
if __name__ == '__main__':
    main()
```

【参考答案】

```
evenList = []
oddList = []
for num in intList:
    if num%2 == 0:
        evenList.append(num)
    else:
        oddList.append(num)

print("列表中有%d 个偶数，它们的和为%d。" %(len(evenList), sum(evenList)))
print("列表中有%d 个奇数，它们的和为%d。" %(len(oddList), sum(oddList)))
或
evenList = [num for num in intList if num%2 == 0]
oddList = [num for num in intList if num%2 != 0]
print("列表中有%d 个偶数，它们的和为%d。" %(len(evenList), sum(evenList)))
print("列表中有%d 个奇数，它们的和为%d。" %(len(oddList), sum(oddList)))
```

第3题 (20%)

文件 `railways.txt` 中包含 2008 年以来中国高铁、快铁、城铁年度通车里程(公里)数据。
文件使用 `utf-8` 编码, 其中的数据如下

```
# year, distance(km)
# https://zhuanlan.zhihu.com/p/453006075
2008, 631
2009, 2349
2010, 2103
2011, 1540
2012, 3084
2013, 3559
2014, 5951
2015, 4746
2016, 2337
2017, 1856
2018, 4050
2019, 4285
2020, 2520
2021, 2149
```

编写程序, 对上述数据进行处理, 能得到如下图的输出结果

```
Railways Statistic

年份:-----
====:=====
2021:*****
2020:*****
2019:*****
2018:*****
2017:*****
2016:*****
2015:*****
2014:*****
2013:*****
2012:*****
2011:*****
2010:*****
2009:*****
2008:*****
```

注意: 部分源程序给出如下。请勿改动主函数 `main` 和其它函数中的任何内容, 仅在 `Program`, `End` 注释标志之间填入所编写的若干语句。

```
DRAW_WIDTH = 40 #图中“年份”后字符“-”的个数
```

```
#####Program#####
```

```
def load(filename='railway.txt'):
    '''读取 railway.txt 文件, 返回一个列表, 其每个元素为(year, distance)'''
```

```
def plot(items):  
    ''' 根据 items 中的信息，生成上述的图'''
```

```
##### End #####  
if __name__ == "__main__":  
    plot(load())
```

【参考答案】

```
def load(filename="railway.txt"):  
    lines = []  
    with open(filename) as handler:  
        lines = handler.readlines()  
  
    lines = (line.split(',') for line in lines if line[0] != '#')
```

```

    items = [(int(year), float(number)) for year, number in lines]

    return items

def _getMax(items):
    return max(map(lambda x: x[1], items))

def _center(line, total=DRAW_WIDTH+5):
    length = len(line)
    left = (total - length) // 2
    right = total - left
    return f"{' '*left}{line}{' '*right}"

def plot(items):
    max_value = _getMax(items)
    #max_value *= 1.2
    title = _center("Railways Statistic")+'\n\n'
    header = "年份:" + '-' * DRAW_WIDTH+'\n'
    separator = "="*4 + ":" + '=' * (DRAW_WIDTH)+'\n'
    content = title + header + separator

    items.sort(key=lambda x: -x[0])
    for year, value in items:
        info = f"{year:4}:"
        info += '*' * int(DRAW_WIDTH*value/max_value)+'\n'
        content += info
    #for
    return content[:-1]

```